متى يجب أن يعمل؟

المواد

ساعة أو مؤقّت الهاتف، ورقة وقلم لرسم جدول، جهاز في البيت يعمل ويتوقف وحده: ثلاجة، أو سخان ماء، أو مكيّف، اختياري: هاتف لمختبر «الأخطاء والحدود»

أهداف التعلّم

- تختار حدّ القاعدة من قراءات حقيقية.
- تشرح الإنذار الكاذب والحالة الفائتة، وتقرّر أيّهما أغلى.
- تستعمل حدّين كي لا يظل الجهاز يعمل ويتوقف.

النشاط: اكتشف الحدّين

١. اختر جهازًا في البيت يعمل ويتوقف وحده: محرّك الثلاجة يطنّ، ومصباح سخان الماء يضيء، ومروحة المكيّف يتغيّر صوتها. واستأذن أولًا إن كان في غرفة غيرك.

٢. ارسم جدولًا من ثلاثة أعمدة: وقت التشغيل، ووقت الإيقاف، وملاحظات (فُتح الباب، استعمل أحدٌ الماء الساخن).

٣. لمدة ساعة، استمع أو راقب، واكتب الوقت كلما تحوّل الجهاز. واستعمل ساعة أو مؤقّت الهاتف.

٤. احسب مدة كل تشغيل وكل راحة بالدقائق. هل هي طويلة ومنتظمة، أم بضع ثوانٍ فقط كل مرة؟

٥. التشغيل الطويل المنتظم يعني حدّين بينهما فجوة، أما الطقطقة كل بضع ثوانٍ فتعني حدًّا واحدًا. اكتب ما تظنّه، ولماذا. (بعض الثلاجات والمكيّفات الحديثة من نوع «إنفرتر» تُبطئ بدل أن تتوقف: فإن لم يتوقف جهازك أبدًا، فاكتب ذلك أيضًا.)

لا تفتح أي جهاز، ولا تلمس الأسلاك أو الأجزاء الساخنة، ولا تفصل أي شيء: استمع وراقب فقط. واستأذن قبل أن تدخل غرفة غيرك.

للنقاش

- أيّ إنذار في حياتك يشبه الراعي الكذّاب، وأيّ رقم ستغيّر فيه؟
- متى تكون الحالة الفائتة أسوأ من الإنذار الكاذب؟
- لماذا تعمل الثلاجة دقائق لا ثوانيَ؟

تحقّق من نفسك

- اذكر إنذارًا تكون فيه الحالة الفائتة أغلى، وآخر يكون فيه الإنذار الكاذب أغلى.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتشف الحدّين: ابحث في البيت عن جهاز يعمل ويتوقف وحده، مثل الثلاجة أو سخان الماء أو المكيّف. لا تفتحه: استمع إليه فقط، أو راقب مصباحه. ولمدة ساعة، سجّل الوقت كلما عمل أو توقف. ثم احسب كم يعمل وكم يرتاح، وقرّر هل يستعمل حدّين.

ورقة عمل

متى يجب أن يعمل؟

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تعمل مضخة خزان حين ينخفض المستوى عن ٥٠٪ وتتوقف حين يتجاوز ٥٠٪، فتظل تعمل وتتوقف طوال اليوم. ما أفضل إصلاح؟**

○ التشغيل تحت ٢٠٪، والإيقاف فوق ٩٠٪ ○ نقل الحد إلى ٦٠٪ ○ قراءة مستوى الخزان على فترات أبعد

٢ **بعض بخار الطبخ يبدو لكاشف الدخان أقوى من حريق صغير. فإذا رفعت حدّه حتى لا يطلقه البخار أبدًا، فلن تفوته أي حرائق إضافية.**

○ صح ○ خطأ

٣ **صِل كل إنذار بالطريقة التي ينبغي أن يُضبط بها.**

إنذار دخان في سكن داخلي	• • • •	يحجب المزعج المؤكّد فقط: إخفاء رسالة حقيقية أغلى
مرشّح الرسائل المزعجة في بريدك	• • • •	ينبّه مبكرًا، لكن ليس في الأيام العادية المزدحمة
فتح هاتفك بالوجه	• • • •	ينطلق بسهولة: الحريق الفائت يكلّف أرواحًا
إنذار انخفاض الماء في خزان المدرسة	• • • •	يفتح فقط حين يتأكّد تمامًا: دخول غريب أغلى

٤ **كلفة أخطاء إنذار الدخان: الحريق الفائت ٢٠، والإنذار الكاذب ١. الضبط (أ) يعطي حالة فائتة واحدة و١٤ إنذارًا كاذبًا، والضبط (ب) يعطي ٦ حالات فائتة و٤ إنذارات كاذبة. الضبط (أ) أقل كلفة.**

○ صح ○ خطأ

٥ **يقرأ مستشعر التربة في بيت محمي ٤٥ إلى ٦٠٪ في أيام الري، لكنه يقرأ ١٥ إلى ٢٥٪ حين ينسدّ خط التنقيط. اختر حدّ الإنذار.**

أطلق الإنذار تحت _____ ٪: أقل من كل قراءة عادية، لكن أعلى من كل قراءة في أيام _____ .

بنك الكلمات: ١٠، الري، ٣٥، الانسداد

فكّر في إنذار أو إشعار تعلّمت أن تتجاهله. هل كان حدّه خاطئًا؟ إلى أيّ رقم ستغيّره، وما ثمن ذلك؟

تحقّق من إجاباتك

متى يجب أن يعمل؟

١ **التشغيل تحت ٢٠٪، والإيقاف فوق ٩٠٪**

الحد الواحد يسبّب التقطّع أينما وضعته، لأن المستوى يهتز حول الخط.

٢ **خطأ**

حين يتداخل الاثنان، فإن الحد المرتفع بما يكفي لتجاهل البخار كله يتجاهل أيضًا كل حريق يبدو أضعف من البخار.

٣ **إنذار دخان في سكن داخلي — ينطلق بسهولة: الحريق الفائت يكلّف أرواحًا**
مرشّح الرسائل المزعجة في بريدك — يحجب المزعج المؤكّد فقط: إخفاء رسالة حقيقية أغلى
فتح هاتفك بالوجه — يفتح فقط حين يتأكّد تمامًا: دخول غريب أغلى
إنذار انخفاض الماء في خزان المدرسة — ينبّه مبكرًا، لكن ليس في الأيام العادية المزدحمة

كل ضبط ينبع من الخطأ الأشد ضررًا. في الحريق: تجنّب الحالات الفائتة.

٤ **صح**

(أ): ١ × ٢٠ + ١ × ١٤ = ٣٤. (ب): ٦ × ٢٠ + ٤ × ١ = ١٢٤.

٥ **أطلق الإنذار تحت ٣٥٪: أقل من كل قراءة عادية، لكن أعلى من كل قراءة في أيام الانسداد.**

تقع ٣٥٪ في الفجوة بين ٢٥٪ (الانسداد) و٤٥٪ (الوضع العادي)، فتبقى الأيام العادية هادئة ويُكتشف الخط المسدود.